

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

**ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем**

Студентка

Гущеварова Валерия Александровна

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Пентин Николай Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Пентин* *Николай*
Сергеевич
подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

День 1	3
День 2	6
День 3	9
День 4	10
День 5	14
День 6	16
День 7	20
День 8	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
ПРИЛОЖЕНИЯ	26

День 1

В первый день мною была выполнена установка операционной системы Ubuntu на виртуальную машину в программе VirtualBox (скачивание ISO образа с официального сайта, запуск и вход в систему) (рис. 1).

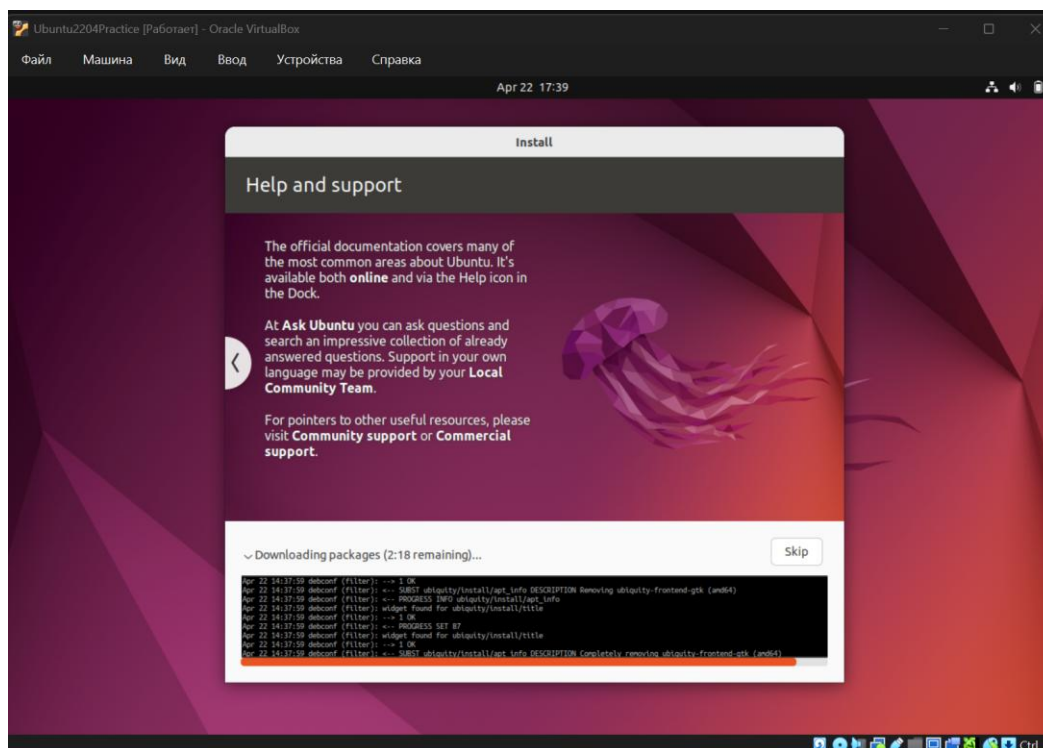


Рисунок 1 – Установка Ubuntu

Также мною была приведена таблица требований к Ubuntu 22.04 LTS (табл. 1).

Таблица 1

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор	2 ГГц, 2 ядра	2 ГГц, 4 ядра
Оперативная память	2 ГБ	4 ГБ и более
Жесткий диск	25 ГБ	50 ГБ и более
Сеть	Доступ в интернет	Доступ в интернет

Также мною был создан план установки операционной системы (табл. 2).

Таблица 2

№	Действие	Выбранное значение
1	Загрузка с ISO-образа	Автоматически
2	Выбор языка	English (или Русский)
3	Выбор типа установки	Normal installation
4	Выбор раскладки клавиатуры	Russian
5	Тип установки (разметка диска)	Erase disk and install Ubuntu
6	Часовой пояс	Moscow
7	Имя компьютера (hostname)	ubuntu
8	Имя пользователя	buser
9	Пароль	Запомнен (записан в защищённом месте)
10	Вход в систему	Автоматический или по паролю (по выбору)

Также был создан список базового ПО (табл. 3).

Таблица 3

Название ПО	Версия	Источник для скачивания
Архиватор 7-Zip	Последняя стабильная	www.7-zip.org
Браузер Google Chrome	Последняя стабильная	www.google.com/chrome
Офисный пакет LibreOffice	Последняя стабильная	www.libreoffice.org
PDF-ридер Foxit Reader	Последняя стабильная	www.foxit.com

Антивирус (для Windows)	Последняя стабильная	www.kaspersky.ru
-------------------------	----------------------	--

Таким же образом для Linux Ubuntu (установка обычная и через терминал) (табл. 4).

Таблица 4

Название ПО	Команда для установки
7-Zip	<code>sudo apt install p7zip-full</code>
Google Chrome	Скачать .deb с официального сайта
LibreOffice	<code>sudo apt install libreoffice</code>
Foxit Reader	Скачать .deb с официального сайта

Созданная мною виртуальная машина имеет параметры, полностью соответствующие и даже превышающие рекомендуемые требования (рис. 2)

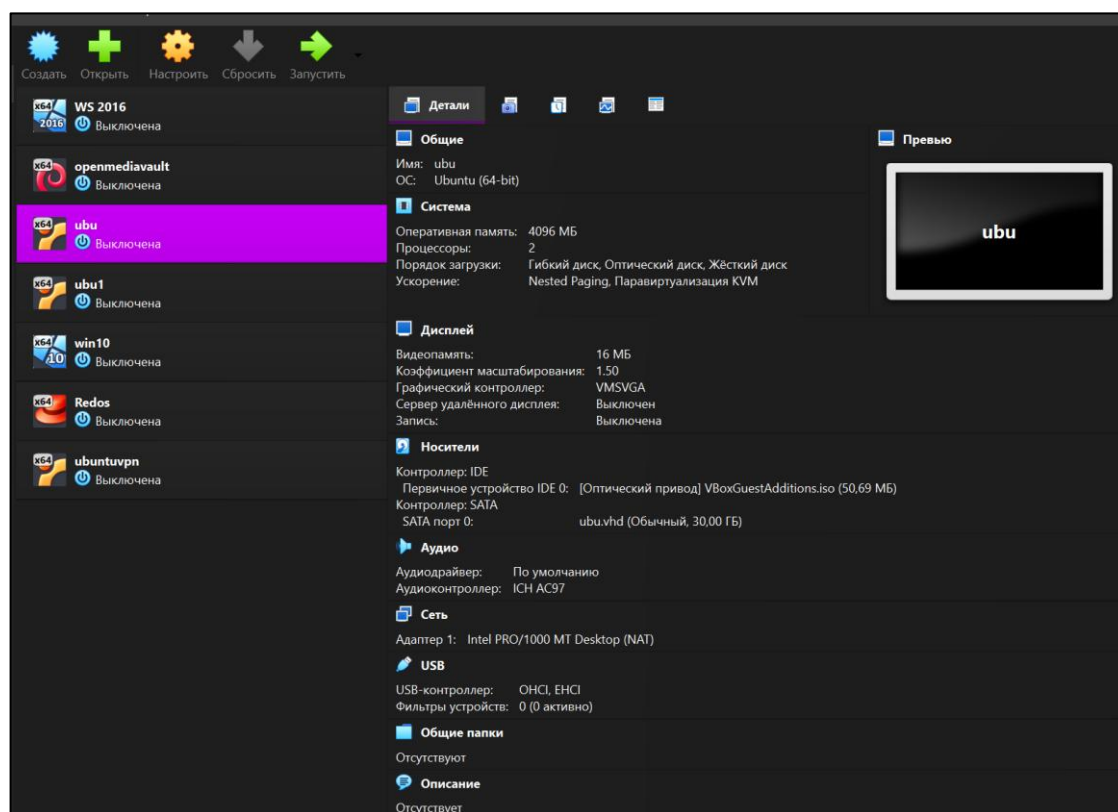


Рисунок 2 – Параметры виртуальной машины

День 2

Во второй день мною был установлен Ред ОС (рис. 3).

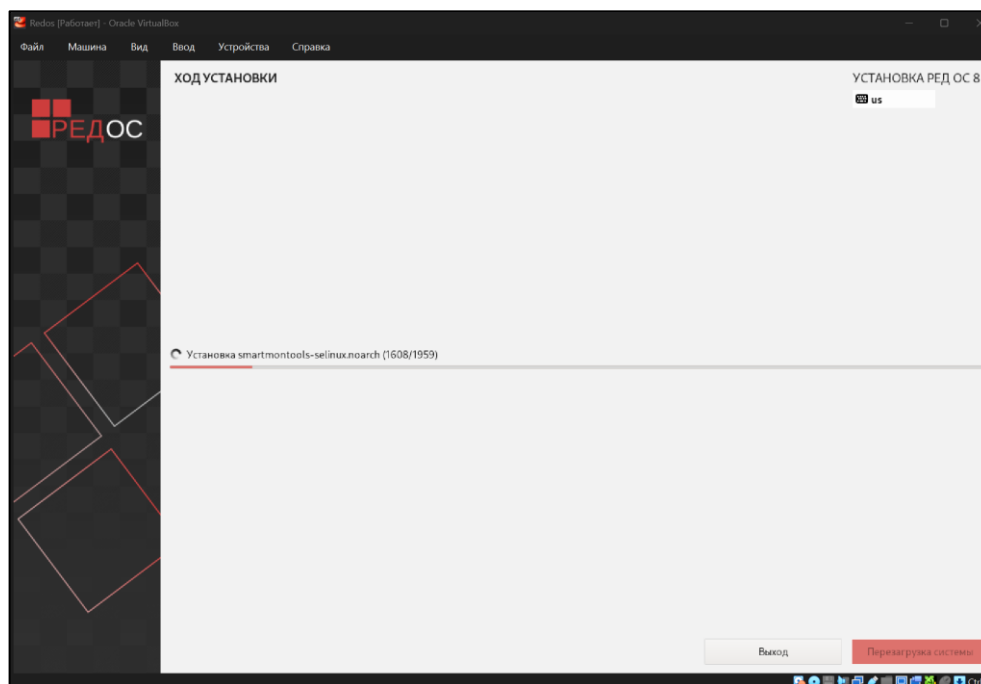


Рисунок 3 – Установка Ред ОС

Также мною была установлено ПО для Ред ОС (рис. 4).

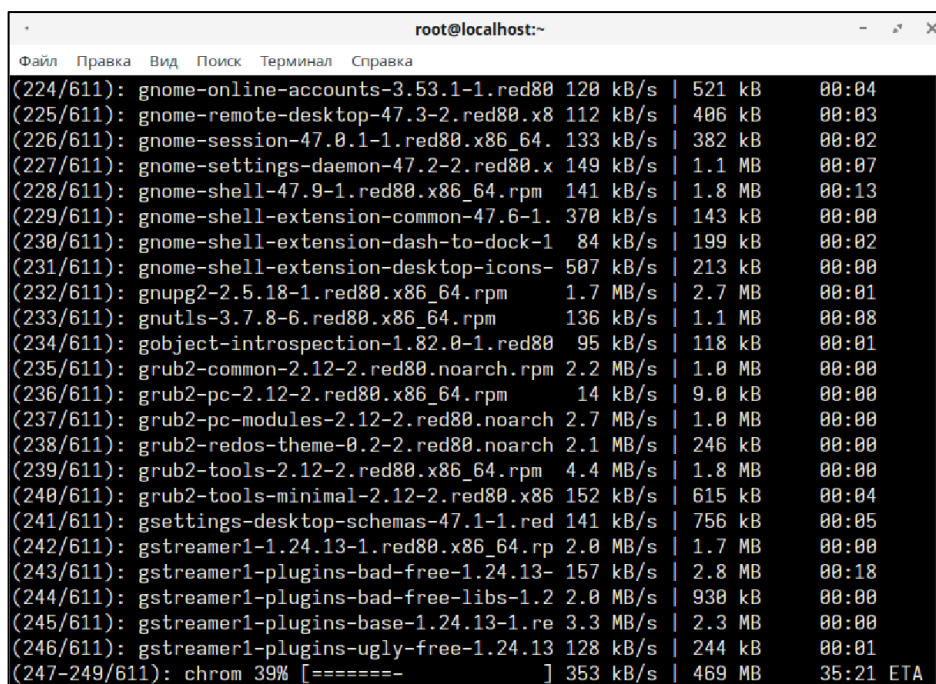


Рисунок 4 – Установка ПО для Ред ОС

Таким же образом был установлен Р7 офис (рис. 5).

```

root@localhost:~
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
Выполнено!
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:38:38 назад, Чт 30 apr
2026 08:32:28.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
                        Версия                Репозиторий  Размер
=====
Установка:
r7-office             x86_64             2026.1.2-1942.el8  r7-office    393 М
Установка зависимостей:
gstreamer1-plugin-libav x86_64             1:1.22.1-1.red80   base         195 k
liberation-narrow-fonts noarch             2:1.07.6-12.red80  base         296 k

Результат транзакции
=====
Установка 3 Пакета

Объем загрузки: 393 М
Объем изменений: 1.6 G
Загрузка пакетов:
(1/3): gstreamer1-plugin-libav-1.22.1-1.red80.x 330 kB/s | 195 kB    00:00
(2/3): liberation-narrow-fonts-1.07.6-12.red80. 302 kB/s | 296 kB    00:00
(3/3): r7-office-202 6% [= ] 1.3 MB/s | 24 MB    04:45 ETA

```

Рисунок 5 – Установка Р7 офиса

Настройка оптимальных настроек для Ред ОС (рис. 6).

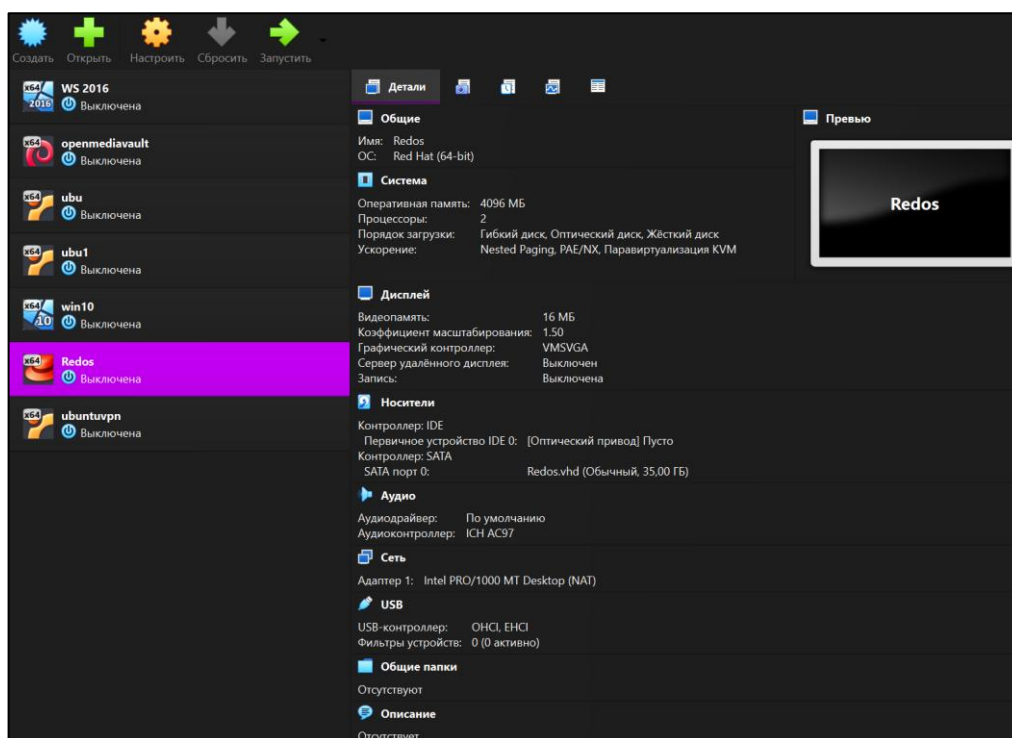


Рисунок 6 – Настройка Ред ОС

Также на Ред ОС было установлено приложение: VS Code (рис. 7)

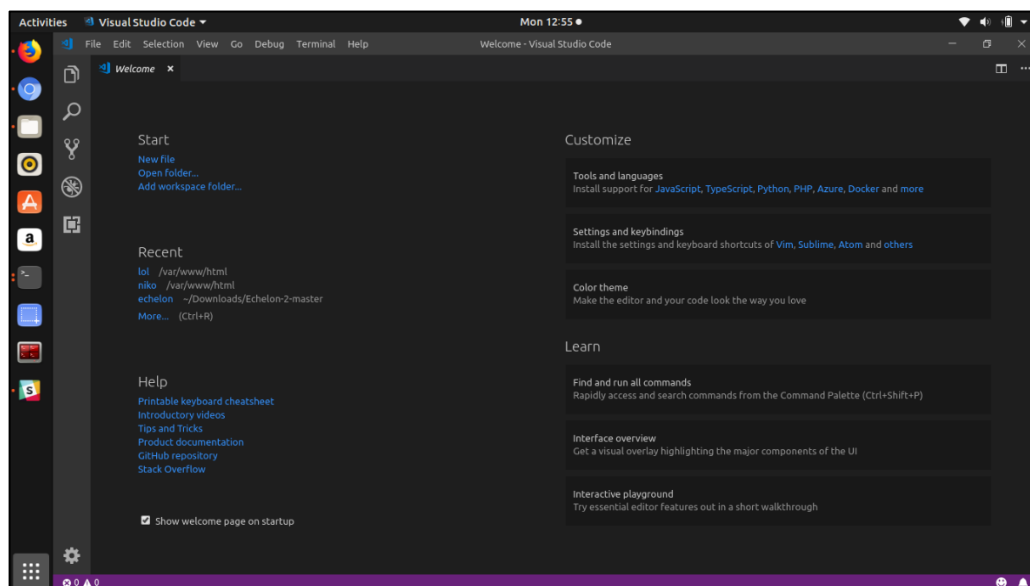


Рисунок 7 – Установка VS Code

День 3

В третий день мною был выполнен модуль конкурсного задания с добавлением КАНБАН доски (рис. 8).

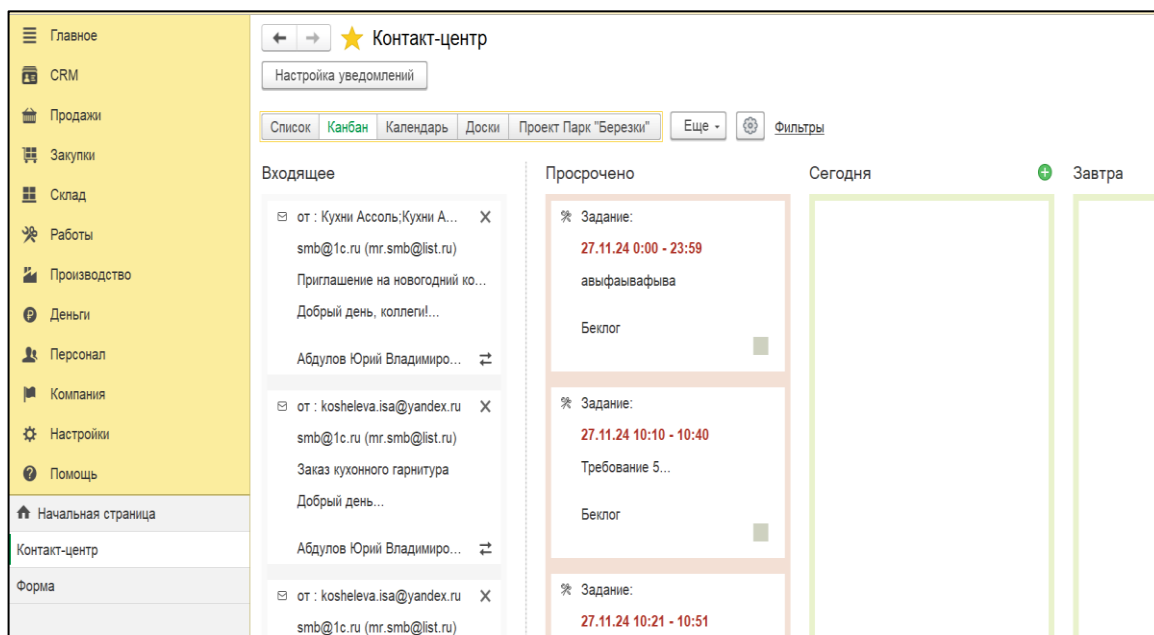


Рисунок 8 – Кнопка настройка уведомлений

При нажатии на кнопку выходит форма заполнения настройки уведомлений (рис. 9).

Рисунок 9 – Заполнение формы настройки уведомлений

День 4

В четвертый день мною была выполнена загрузка исторических данных в 1С:Предприятие из конкурсного задания (рис. 10).

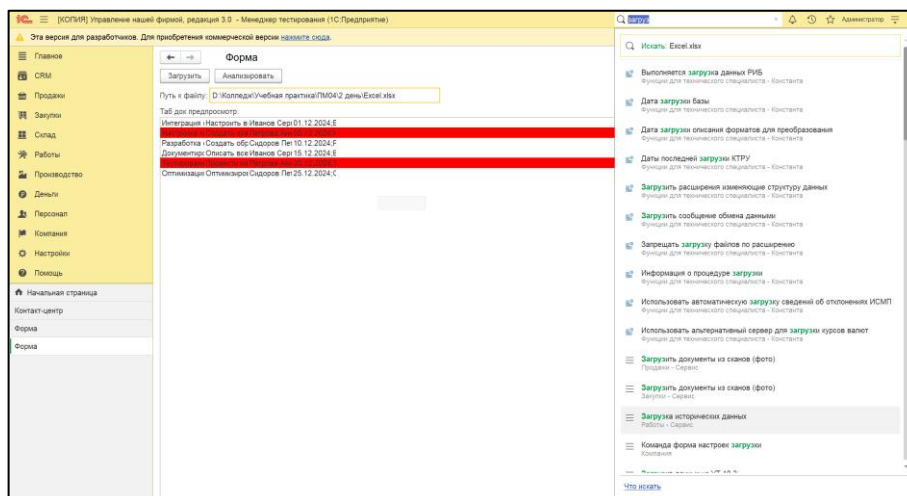


Рисунок 10 - Загрузка исторических данных

Также мною был разработан программный модуль Master Floor с возможностью CRUD средств и просмотра истории партнера. Главное окно выглядит следующим образом (рис. 11).

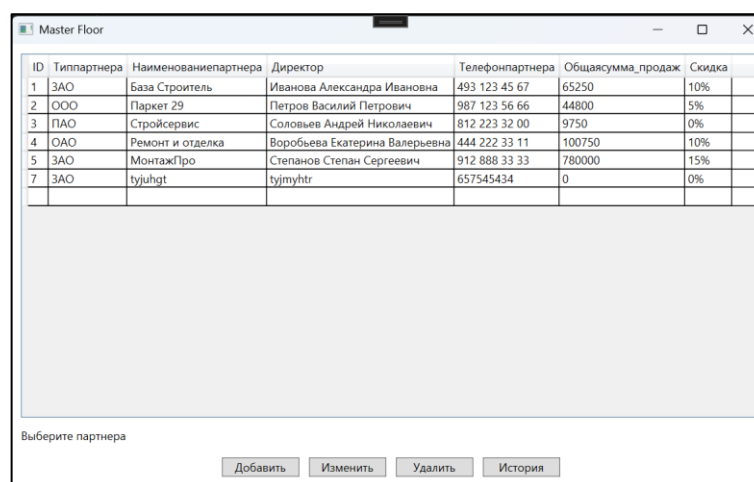


Рисунок 11 – Программный модуль Master Floor

Все остальные функции выглядят следующим образом: Добавление, редактирование, удаление и просмотр истории (рис. 12).

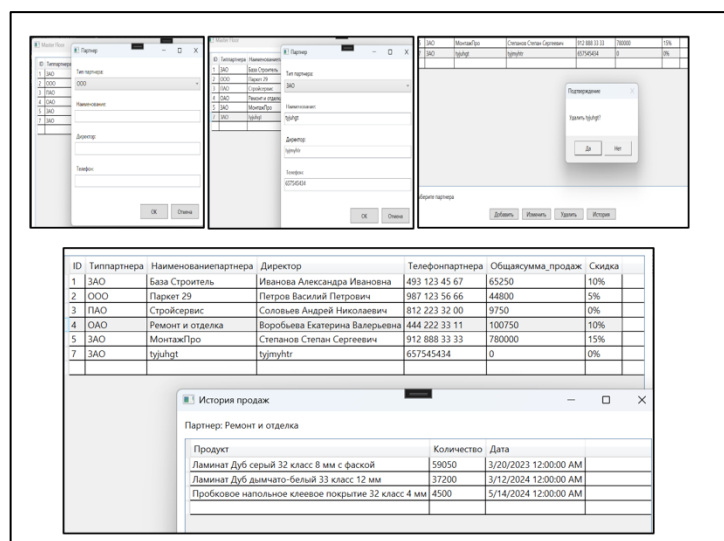


Рисунок 12 – CRUD-средства

Также программному модулю было присвоено 5 модульных тестов, которые: создают партнера, редактируют партнера, проверяют, что id больше 0, проверяют на пустое наименование, проверяют тип партнера (рис. 13).

```

1  using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
2  using Master_Floor;
3
4  namespace Master_Floor.Tests
5  {
6      [TestClass]
7      public class PartnerTests
8      {
9          // Создание партнера
10         [TestMethod]
11         public void Test_CreatePartner()
12         {
13             Partner partner = new Partner();
14             partner.ID = 1;
15             partner.Наименование_партнера = "ООО Ромашка";
16             partner.Директор = "Иванов Иван";
17             partner.Телефон_партнера = "8-800-555-35-35";
18
19             Assert.AreEqual(1, partner.ID);
20             Assert.AreEqual("ООО Ромашка", partner.Наименование_партнера);
21             Assert.AreEqual("Иванов Иван", partner.Директор);
22             Assert.AreEqual("8-800-555-35-35", partner.Телефон_партнера);
23         }
24
25         // Редактирование партнера
26         [TestMethod]
27         public void Test_EditPartner()
28         {
29             Partner partner = new Partner();
30             partner.Наименование_партнера = "Старое имя";
31
32             partner.Наименование_партнера = "Новое имя";
33
34             Assert.AreEqual("Новое имя", partner.Наименование_партнера);
35         }
36
37         // Проверка что ID больше 0
38         [TestMethod]
39         public void Test_Id()
40         {
41             int id = 1;
42             Assert.IsTrue(id > 0);
43         }
44
45         // Проверка на пустое наименование
46         [TestMethod]
47         public void Test_PartnerName()
48         {
49             Partner partner = new Partner();
50
51             bool isEmpty = string.IsNullOrEmpty(partner.Наименование_партнера);
52
53             Assert.IsTrue(isEmpty);
54         }
55
56         // Проверка типа партнера

```

Рисунок 13 – 5 модульных тестов

Также была сделана интеграция всех таблиц с sql-скрипта с данными в SSMS (рис. 14).

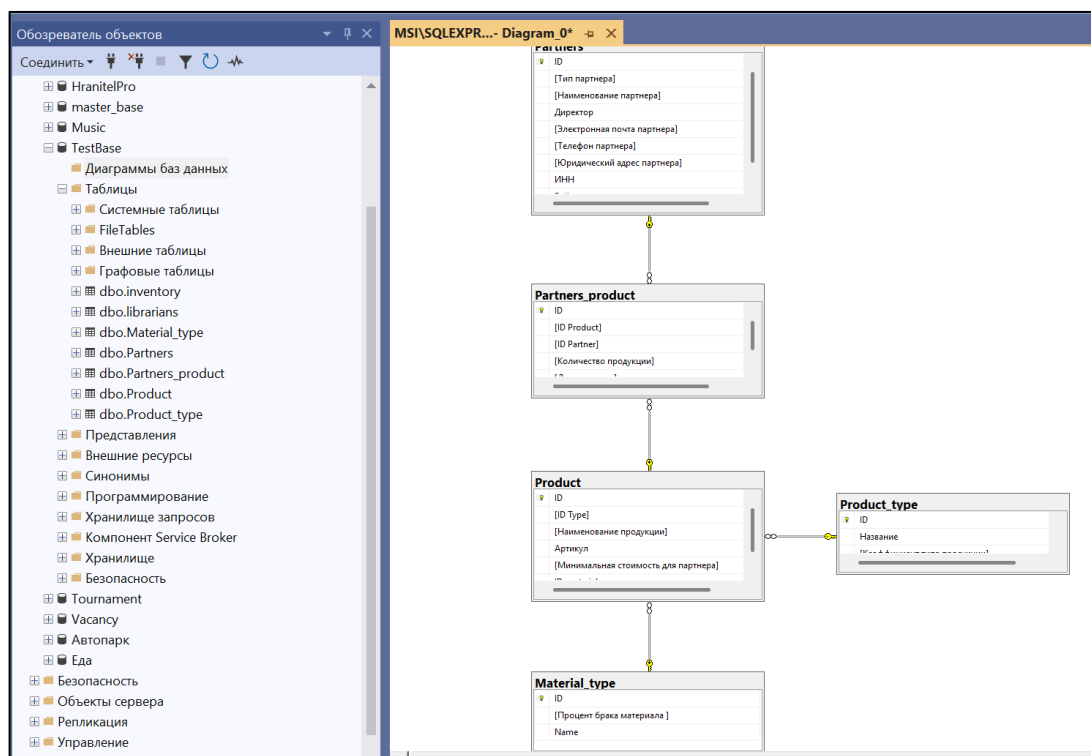


Рисунок 14 – Интеграция sql-скрипта

Таким же образом я зарегистрировалась в системе контроля версий GitLab (рис. 15).

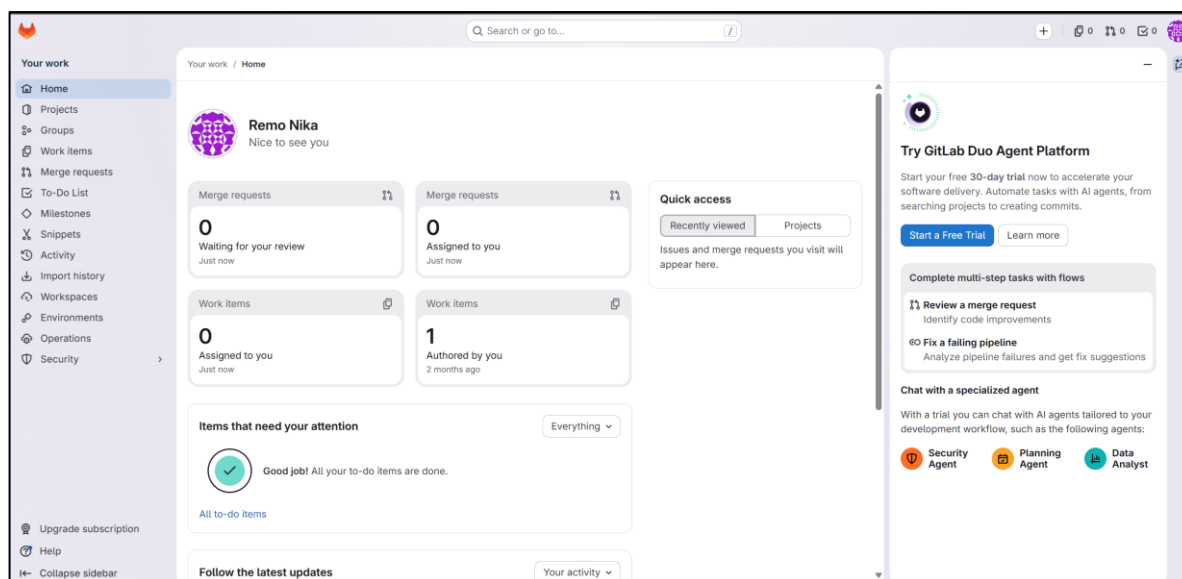


Рисунок 15 – Успешная регистрация в GitLab

Тем самым после регистрации я загрузила выполненное задание из 1С
прямоком в GitLab через сайт (рис. 16).

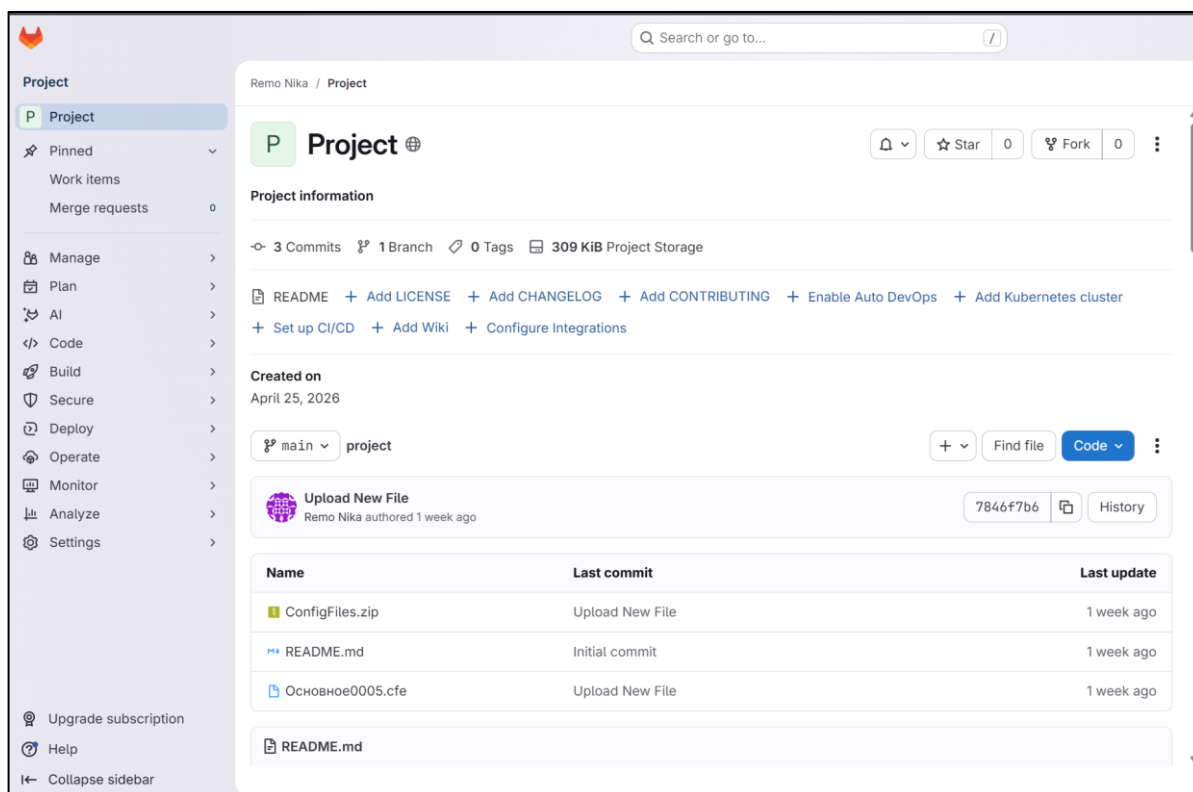


Рисунок 16 – Выгрузка конфигурации в GitLab

День 5

В пятый день мною была разработана блок-схема программного модуля из прошлого дня (рис. 17).

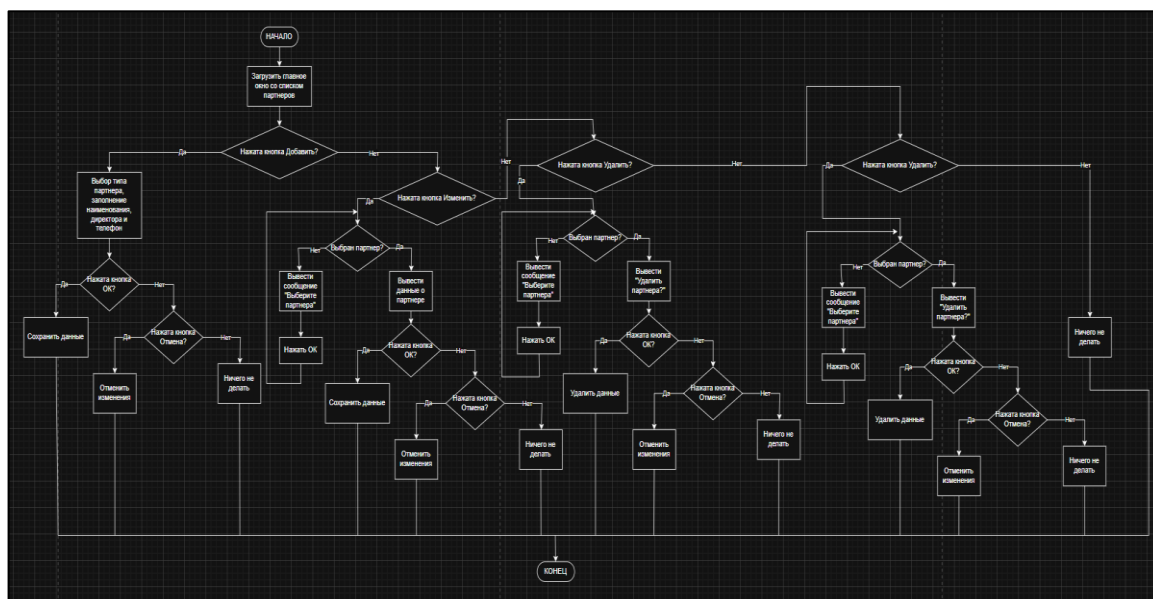


Рисунок 17 – Блок-схема программного модуля

В этот же день у меня получилось установить OpenMediaVault на виртуальную машину (рис. 18).

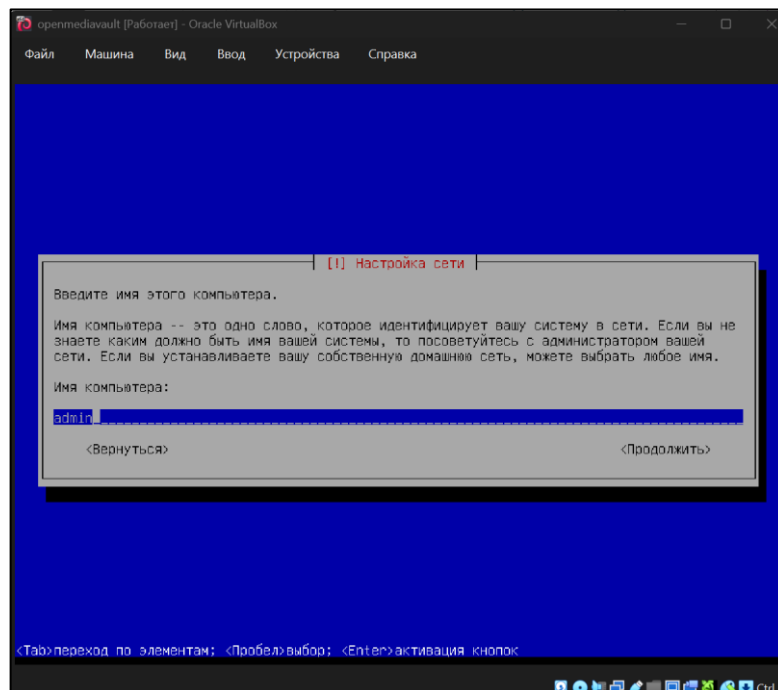


Рисунок 18 – Загрузка OpenMediaVault

В OpenMediaVault нужно входить через браузер, поэтому я вошла на сайт через Яндекс браузер (рис. 19).

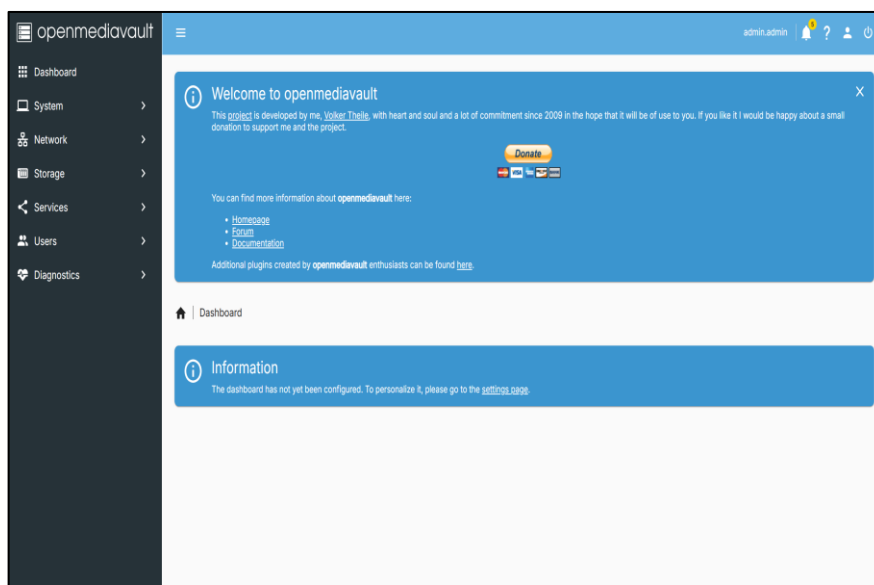


Рисунок 19 – Успешный вход в систему

И также было загружено несколько файлов разного формата через панель управления и сеть, разработано руководство по установке, которое расположено на гит-репозитории.

Таким же образом была создана сравнительная таблица характеристик разных ОС (Ред ОС, Windows, Linux) (рис. 20).

Сравнительная характеристика гостевых ОС (РЕД ОС, Windows, Linux)			
Характеристика	РЕД ОС	Windows	Linux
Тип лицензии	Коммерческая	Коммерческая	Свободная
Стоимость	Платная	Платная	Бесплатная
Техническая поддержка	Российская	Официальная (Microsoft)	Сообщество (Red Hat)
Безопасность и сертификация	ГОСТ, криптография	Нет российской сертификации	Зависит от дистрибутива
Ядро	Linux	Windows	Linux
Офисные приложения	LibreOffice	Microsoft Office	LibreOffice
Программирование	Поддерживается	Ограничено	Предпочтительно
Поддержка российского ПО	Полная (1С...)	Частичная	Частичная
Где применяется	Госорганы, КИП	Домашние ПК, бизнес, образование	Серверы, разработка, встраиваемые системы

Рисунок 20 – Сравнительная таблица характеристик ОС

День 6

В шестой день мною был установлен Ubuntu Server (рис. 21).

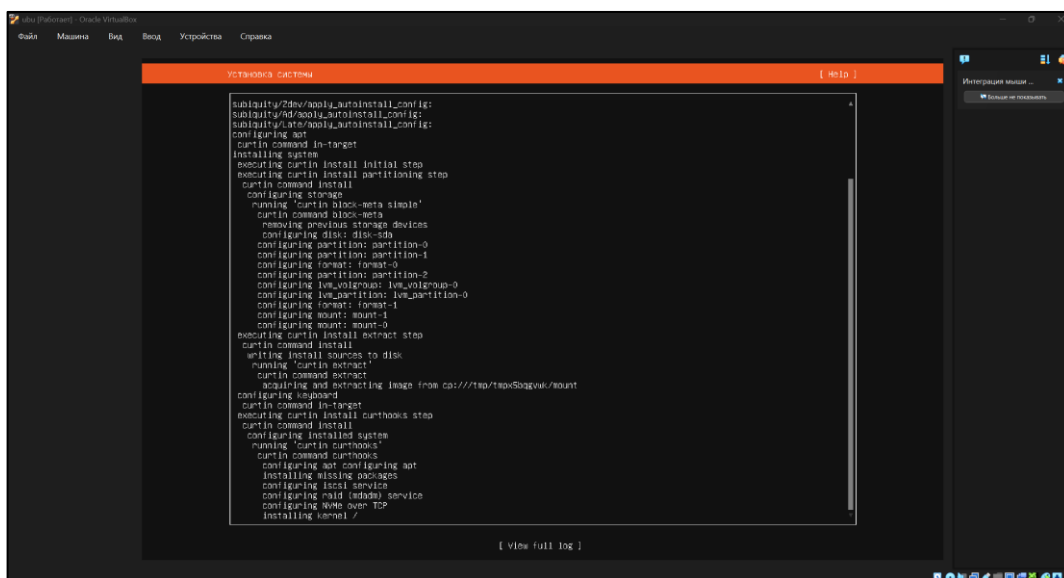


Рисунок 21 – Установка Ubuntu Server

Также была обновлена система и установлены базовые утилиты для Ubuntu Server (рис. 22).

```

user@ubuntu:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Сущ:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Сущ:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Может быть обновлено 65 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libutempter0      linux-headers-6.14.0-15-generic  linux-modules-extra-6.14.0-15-generic  lin
  linux-headers-6.14.0-15  linux-modules-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».

Обновление:
  apparmor          gir1.2-packagekit-glib-1.0  libbmbim-utils      libuuid1      python3
  bsdxtrautils      initramfs-tools             libmount1            login          python3
  bsdutils          initramfs-tools-bin         libnetplan1          mount          screen
  cloud-init         initramfs-tools-core        libnss-systemd       netplan-generator  snapd
  cloud-init-base    landscape-common            libopeniscsiusr      netplan.io      software
  coreutils          libapparmor1                libpackagekit-glib2-18  open-iscsi      sos
  distro-info-data   libblkid1                   libpam-systemd        packagekit      systemd
  eject             libfdisk1                   libsmartcols1         packagekit-tools  systemd
  fdisk              libfwupd3                   libsystemd-shared     powermgmt-base  systemd
  firmware-sof-signed  libbim-glib4                libsystemd0           python3-distupgrade  systemd
  fwupd             libbim-proxy                libudev1              python3-netplan   systemd

Сводка:
  Обновление: 65, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объем загрузки: 69,8 MB
  Освобождаемое пространство: 5 840 kB

Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 bsdutils amd64 1:2.40.2-14ubuntu1.
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 coreutils amd64 9.5-1ubuntu1.25.04
2% [2 coreutils 940 kB/1 470 kB 64%]

```

Рисунок 22 – Обновление системы и установка базовых утилит

Также мною была установлена MongoDB (рис. 23).


```

user@ubuntu:~$ sudo systemctl start mongod
user@ubuntu:~$ sudo systemctl enable mongod
Failed to enable unit: Unit mongod.service does not exist
user@ubuntu:~$ sudo systemctl status mongod
● mongod.service - MongoDB Database Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 07:13:17 UTC; 3min 27s ago
     Invocation: 5df4a131d4434d3cad1b4eaa2793074f
       Docs: https://docs.mongodb.org/manual
    Main PID: 12516 (mongod)
      Memory: 90.9M (peak: 91.4M)
        CPU: 1.402s
      CGroup: /system.slice/mongod.service
              └─12516 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

app 28 07:13:17 ubuntu:systemd[1]: Started mongod.service - MongoDB Database Server.
app 28 07:13:18 ubuntu:systemd[1]: mongod[12516]: {"t":{"$date":"2026-04-28T07:13:18.032Z"},"s":"I", "c
user@ubuntu:~$

```

Рисунок 23 – Установка MongoDB

Также установлены инструменты для БД (рис. 24).

```

root@ubuntu:~# sudo apt install -y mongodb-database-tools
Уже установлен пакет mongodb-database-tools самой новой версии (100.16.1).
mongodb-database-tools помечен как установленный вручную.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libutempter0      linux-headers-6.14.0-15-generic  linux-modules-extra-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15  linux-modules-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».

Сводка:
Обновление: 0, Установка: 0, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
root@ubuntu:~#

```

Рисунок 24 – Установка инструментов для БД

Таким образом я настроила зеркало для подключения к Docker (рис. 25).

```

GNU nano 8.3 /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
#types: deb
#URIs: http://mirror.yandex.ru/ubuntu/
#Suites: plucky plucky-updates plucky-backports
#Components: main restricted universe multiverse
#Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb
URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/
Suites: plucky-security
Components: main restricted universe multiverse
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

[ Read 11 lines ]
  PG Help      PG Write Out  AF Where Is  XK Cut       PT Execute   PG Location  N-U Undo      N-A Set Mark
  X Exit      PG Read File  AF Replace   AL Paste     AL Justify   AF Go To Line N-E Redo      N-C Copy

```

Рисунок 25 – Настройка зеркала

Таким образом мною был установлен Docker на Ubuntu Server (рис. 26).

```

vice'.
Настраивается пакет python3-websocket (1.8.0-2) ...
Настраивается пакет python3-dockerpty (0.4.1-5) ...
Настраивается пакет ubuntu-fan (0.12.16) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ubuntu-fan.service' → '/usr/lib/systemd/system/ubuntu-fan.service'.
Настраивается пакет docker.io (28.2.2-0ubuntu1~25.04.1) ...
info: Selecting GID from range 100 to 999 ...
info: Adding group 'docker' (GID 111) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' → '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket' → '/usr/lib/systemd/system/docker.socket'.
Настраивается пакет python3-compose (1.29.2-6.4) ...
Настраивается пакет docker-compose (1.29.2-6.4) ...
Обрабатываются триггеры для dbus (1.16.2-2ubuntu1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.13.0-1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@ubuntu-server:~# sudo systemctl enable docker --now
root@ubuntu-server:~# sudo usermod -aG docker $USER
root@ubuntu-server:~#

```

Рисунок 26 – Установка Docker на Ubuntu Server

Затем мною было выполнено импортирование данных с API через Docker (рис. 27).

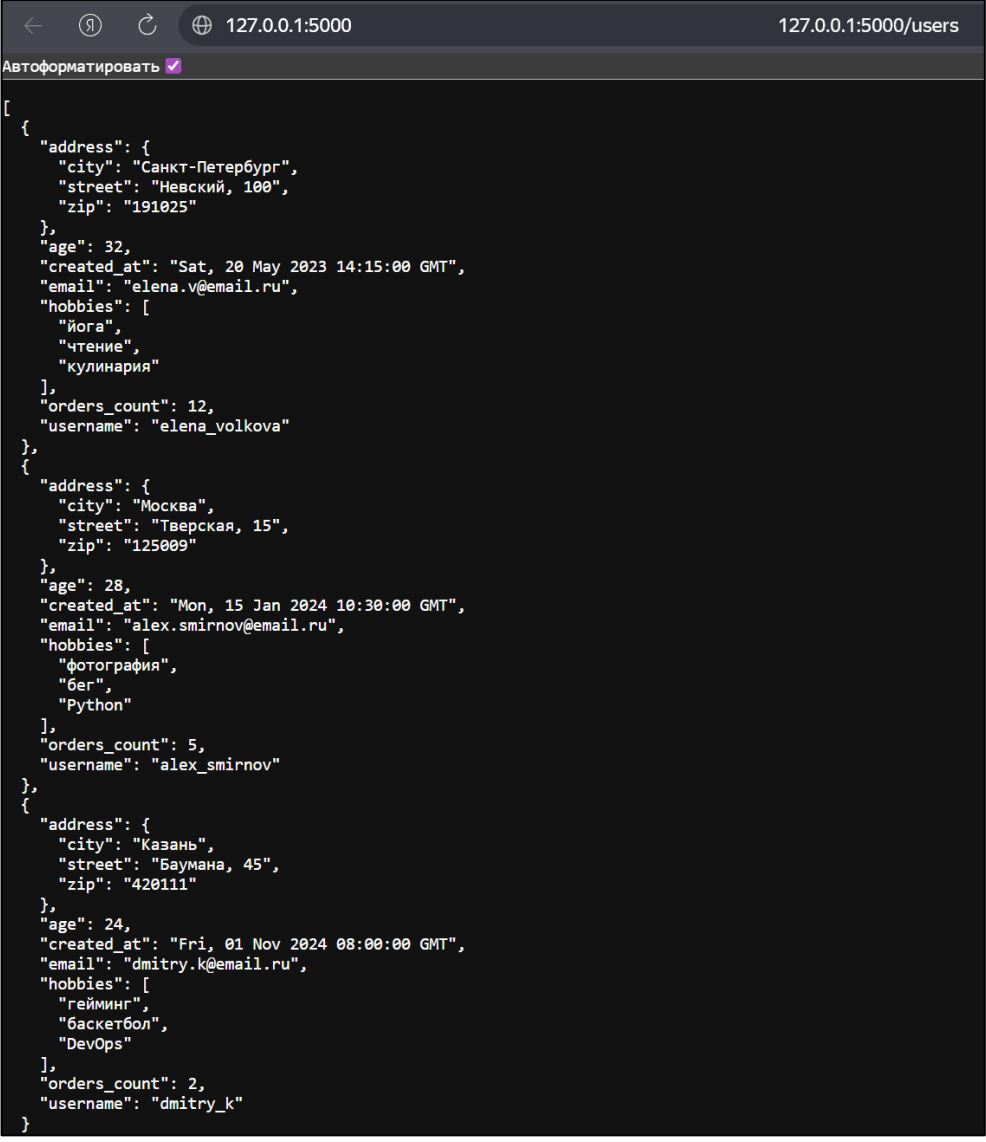
```

{
  "_id": { "$oid": "70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d000" },
  "name": "Механическая клавиатура Logitech MX",
  "category": "Электроника",
  "price": 12990,
  "in_stock": true,
  "specs": {
    "color": "черный",
    "switch_type": "Brown",
    "backlight": "RGB"
  },
  "tags": ["клавиатура", "работа", "подарок"],
  "warehouse_qty": 45
},
{
  "_id": { "$oid": "70a1b2c3d4e5f6a7b8c9d001" },
  "name": "Термокружка Stanley 0.5L",
  "category": "Спорт и отдых",
  "price": 3490,
  "in_stock": true,
  "specs": {
    "color": "зеленый",
    "volume_ml": 500,
    "material": "нержавеющая сталь"
  },
  "tags": ["термокружка", "поход", "авто"],
  "warehouse_qty": 120
},
EOF
"warehouse_qty": 0 "программирование", "обучение"],
(myapi) user@ubuntu-server:~$ docker cp tp.json mongodb:/tmp/tp.json
Successfully copied 3.07kB to mongodb:/tmp/tp.json
(myapi) user@ubuntu-server:~$ docker cp pr.json mongodb:/tmp/pr.json
Successfully copied 3.07kB to mongodb:/tmp/pr.json
(myapi) user@ubuntu-server:~$ docker exec mongodb mongoimport --db test_db --collection users --file /tmp/tp.json --json
Array --username root --password examplepass --authenticationDatabase admin
2026-04-28T10:51:26.237+0000 connected to: mongodb://localhost/
2026-04-28T10:51:26.316+0000 3 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
(myapi) user@ubuntu-server:~$ docker exec mongodb mongoimport --db test_db --collection products --file /tmp/pr.json --j
sonArray --username root --password examplepass --authenticationDatabase admin
2026-04-28T10:51:32.572+0000 connected to: mongodb://localhost/
2026-04-28T10:51:32.704+0000 3 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
(myapi) user@ubuntu-server:~$ docker exec mongodb mongosh --username root --password examplepass --authenticationDatabas
e admin --eval "use test_db; db.users.countDocuments(); db.products.countDocuments();"
switched to db test_db;
(myapi) user@ubuntu-server:~$

```

Рисунок 27 – Импорт данных с API

Также мною был выполнен проброс портов и импорт данных из базы MongoDB через REST API (рис. 28).



```
[
  {
    "address": {
      "city": "Санкт-Петербург",
      "street": "Невский, 100",
      "zip": "191025"
    },
    "age": 32,
    "created_at": "Sat, 20 May 2023 14:15:00 GMT",
    "email": "elena.v@email.ru",
    "hobbies": [
      "йога",
      "чтение",
      "кулинария"
    ],
    "orders_count": 12,
    "username": "elena_volkova"
  },
  {
    "address": {
      "city": "Москва",
      "street": "Тверская, 15",
      "zip": "125009"
    },
    "age": 28,
    "created_at": "Mon, 15 Jan 2024 10:30:00 GMT",
    "email": "alex.smirnov@email.ru",
    "hobbies": [
      "фотография",
      "бег",
      "python"
    ],
    "orders_count": 5,
    "username": "alex_smirnov"
  },
  {
    "address": {
      "city": "Казань",
      "street": "Баумана, 45",
      "zip": "420111"
    },
    "age": 24,
    "created_at": "Fri, 01 Nov 2024 08:00:00 GMT",
    "email": "dmitry.k@email.ru",
    "hobbies": [
      "гейминг",
      "баскетбол",
      "DevOps"
    ],
    "orders_count": 2,
    "username": "dmitry_k"
  }
]
```

Рисунок 28 – API через MongoDB

День 7

В седьмой день мною был установлен Open Server Panel (рис. 29).

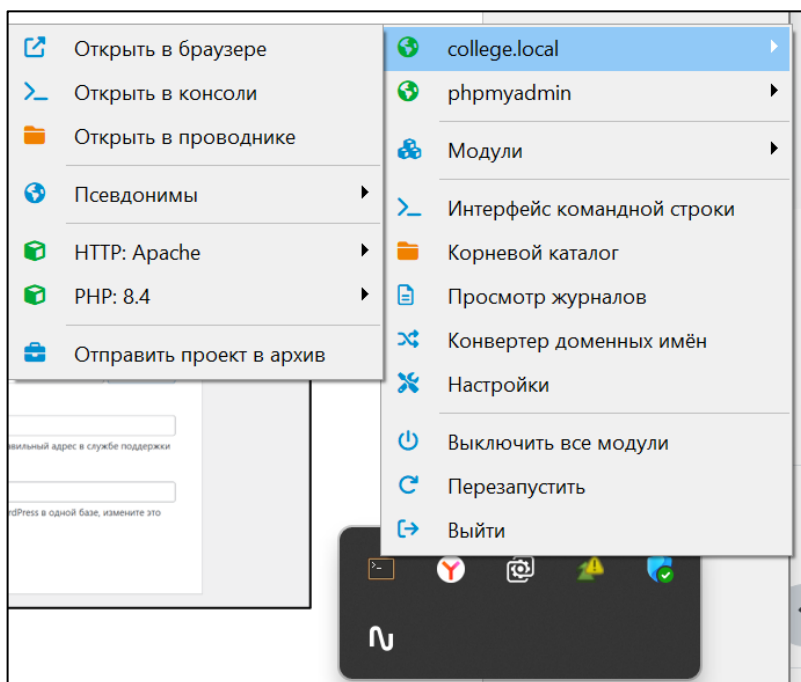


Рисунок 29 – Установка Open Server Panel

Далее мною был установлен WordPress (рис. 30).

Добро пожаловать

Добро пожаловать в знаменитую пятиминутную установку WordPress! Просто заполните поля — и вперёд, к использованию самой мощной и гибкой персональной платформы для публикаций в мире!

Требуется информация

Пожалуйста, укажите следующую информацию. Не переживайте, потом вы всегда сможете изменить эти настройки.

Название сайта

Имя пользователя
Имя пользователя может содержать только латинские буквы, пробелы, подчёркивания, дефисы, точки и символ @.

Пароль [Скрыть](#)
Очень слабый
Важно: Этот пароль понадобится вам для входа. Сохраните его в надёжном месте.

Подтвердите пароль ☒ Разрешить использование слабого пароля.

Ваш e-mail
Внимательно проверьте адрес электронной почты, перед тем как продолжить.

Видимость для поисковых систем ☐ Попросить поисковые системы не индексировать сайт
Будет ли учитываться этот запрос — зависит от поисковых систем.

[Установить WordPress](#)

Рисунок 30 – Установка WordPress

Затем после успешного входа вышло окно «Поздравляем! WordPress установлен» (рис. 31).

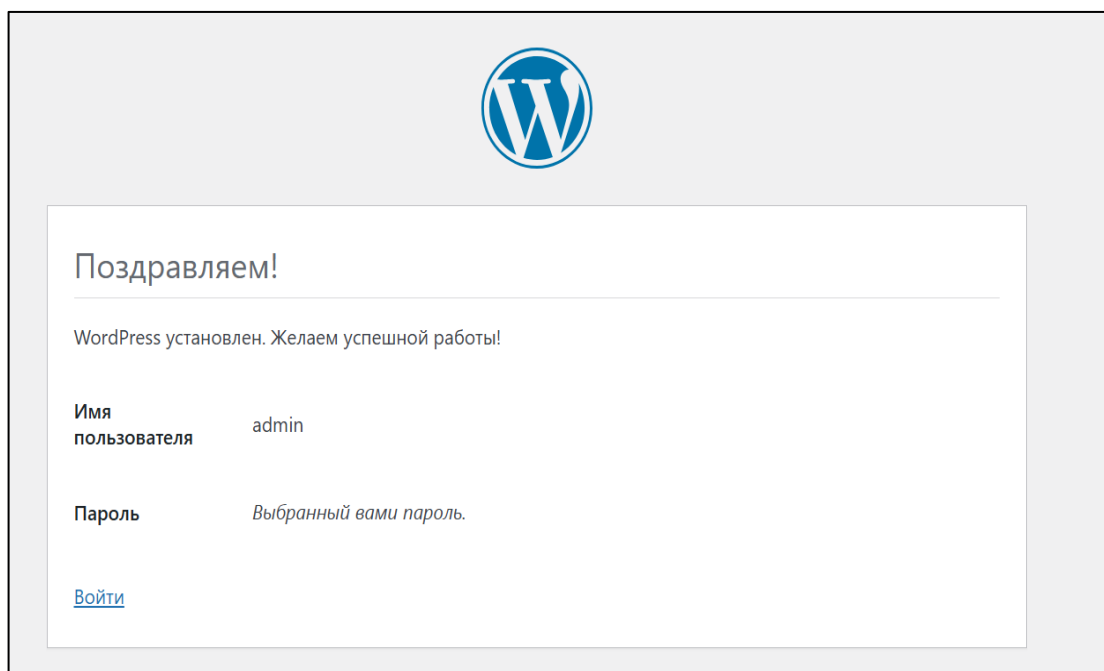


Рисунок 31 – Успешная установка WordPress

Также создала базу данных для сайта (рис. 32).

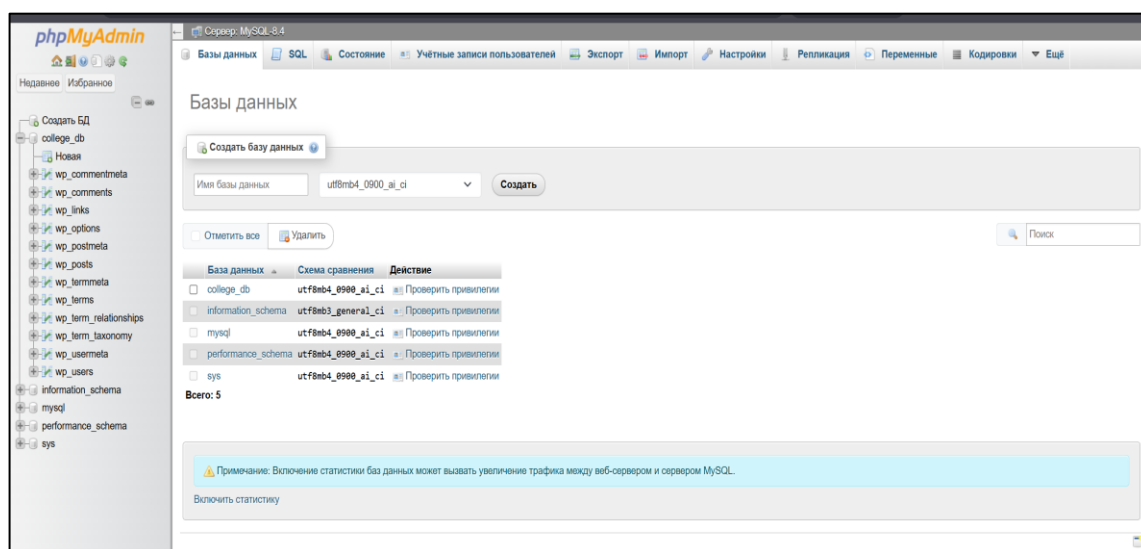


Рисунок 32 – Создание БД для сайта

Затем мною был выполнен вход в WordPress (рис. 33).

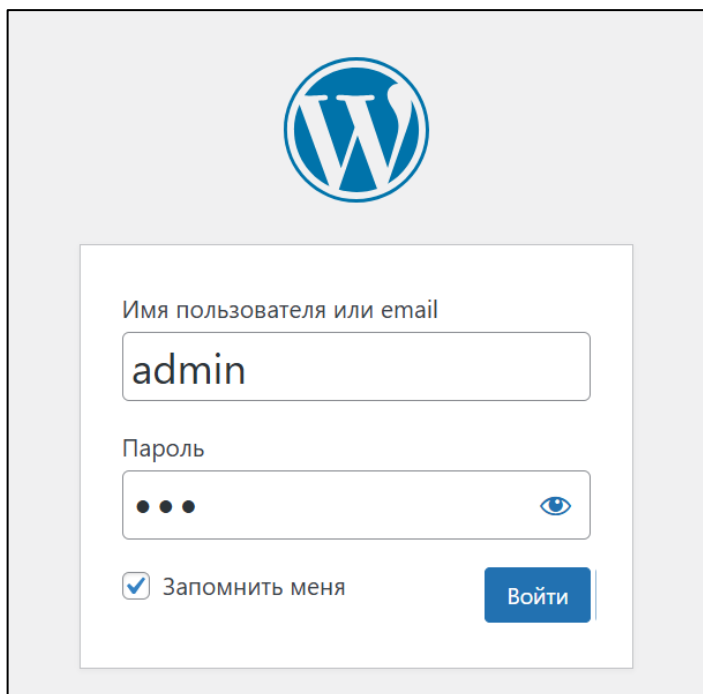


Рисунок 33 – Успешный вход на WordPress

В конце мною был сделан сайт на WordPress, аналогичный Slobkoll (рис. 34).

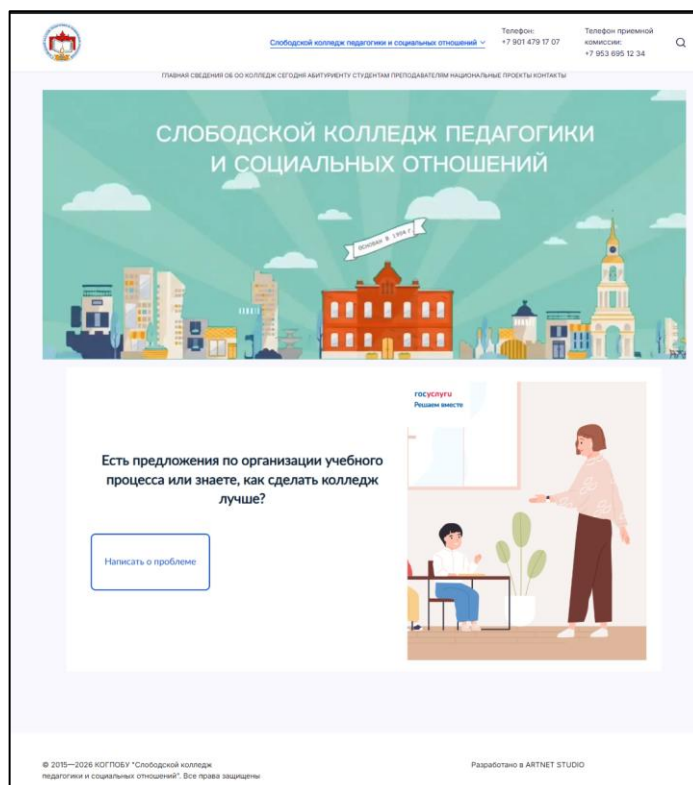


Рисунок 34 – Сайт на WordPress

День 8

В последний день практики мною был сделан аттестационный лист (рис. 35).

КОГПОБУ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»			
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ			
Выполнил: Гусева Валерия Александровна			
Обучающегося на 3 курсе по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование			
Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю:			
ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем			
Наименование профессионального модуля			
в объеме 72 часа с « 22 » апреля 20 26 г. по « 05 » мая 20 26 г.			
в учреждении « КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»			
Наименование организации			
Виды работ, выполняемых студентами во время практики			
Виды работ, выполняемых студентами во время практики	Код ОК	Объем работ, выполняемых студентами во время практики (в часах)	Качество выполнения работ в соответствии с требованиями и (или) требованиями организации, в которой выполнялись работы (оценки)
Установить предложенное программное обеспечение	ПМ 4.1	4	
Обосновать вариант конфигурации	ПМ 4.1	8	
Обеспечить доступ различным категориям пользователей	ПМ 4.1	8	
Обеспечить совместность компонентов с ранее установленными программными продуктами	ПМ 4.1	6	
Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств	ПМ 4.1	8	
Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения	ПМ 4.3	4	
Выполнить анализ функционирования программного обеспечения с помощью инструментальных средств	ПМ 4.3	4	
Выявить причины несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика	ПМ 4.3	4	
Предложить варианты модификации программного обеспечения	ПМ 4.3	4	
Определить качественные характеристики предложенного программного средства из заданного набора метрик, в том числе с использованием инструментальных средств	ПМ 4.2	6	
Сохранить результаты в системе контроля версий	ПМ 4.2	4	
Проанализировать риски и характеристики качества программного обеспечения	ПМ 4.4	4	
Выбор методов и средств защиты программного обеспечения	ПМ 4.4	4	
Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне	ПМ 4.4	4	
У обучающегося/обучающихся были сформированы общие компетенции (элементы компетенций):			
Сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций по результатам практики			

Наименование ОК	Оценка ОК освоена/ не освоена
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	
ОП 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	

Характеристика профессиональной деятельности во время учебной практики:

« 05 » мая 20 26 г.

Руководитель практики от организации: Петкин Николай Сергеевич №20

Рисунок 35 – Аттестационный лист практики

Также был сделан дневник практики (рис. 36).

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»			
ДНЕВНИК по учебной практике			
ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем			
Студента очного отделения Гусева Валерия Александровна			
Группа 23П-2			
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование			
Организация: КОГПОБУ СКПнСО			
Адрес организации: Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69			
Руководитель практики от организации: <u>Петкин Николай Сергеевич</u>			
Руководитель практики от колледжа: <u>Петкин Николай Сергеевич</u>			
2026 уч. г.			

Сроки проведения	Содержание работы	Количество часов	Отметка о выполнении
22.04	Установка предложенного программного обеспечения	4	
23.04	Обоснование варианта конфигурации	8	
23.04 – 24.04	Обеспечение доступа различным категориям пользователей	8	
24.04 – 25.04	Обеспечение совместности компонентов с ранее установленными программными продуктами	6	
27.04	Контроль качества функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств	8	
27.04 – 28.04	Выполнение анализа условий эксплуатации программного обеспечения	4	
28.04	Выполнение анализа функционирования программного обеспечения с помощью инструментальных средств	4	
28.04	Выявление причин несоответствия выполняемых функций требованиям заказчика	4	
29.04	Предложение вариантов модификации программного обеспечения	4	
30.04	Определение качественных характеристик предложенного программного средства из заданного набора метрик, в том числе с использованием инструментальных средств	6	
30.04	Сохранение результатов в системе контроля версий	4	
04.05	Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения	4	
04.05	Выбор методов и средств защиты программного обеспечения	4	
05.05	Реализация защиты программного обеспечения на требуемом уровне	4	

Рисунок 36 – Дневник практики

А также загрузка в Гит всех нужных документов (рис. 37).

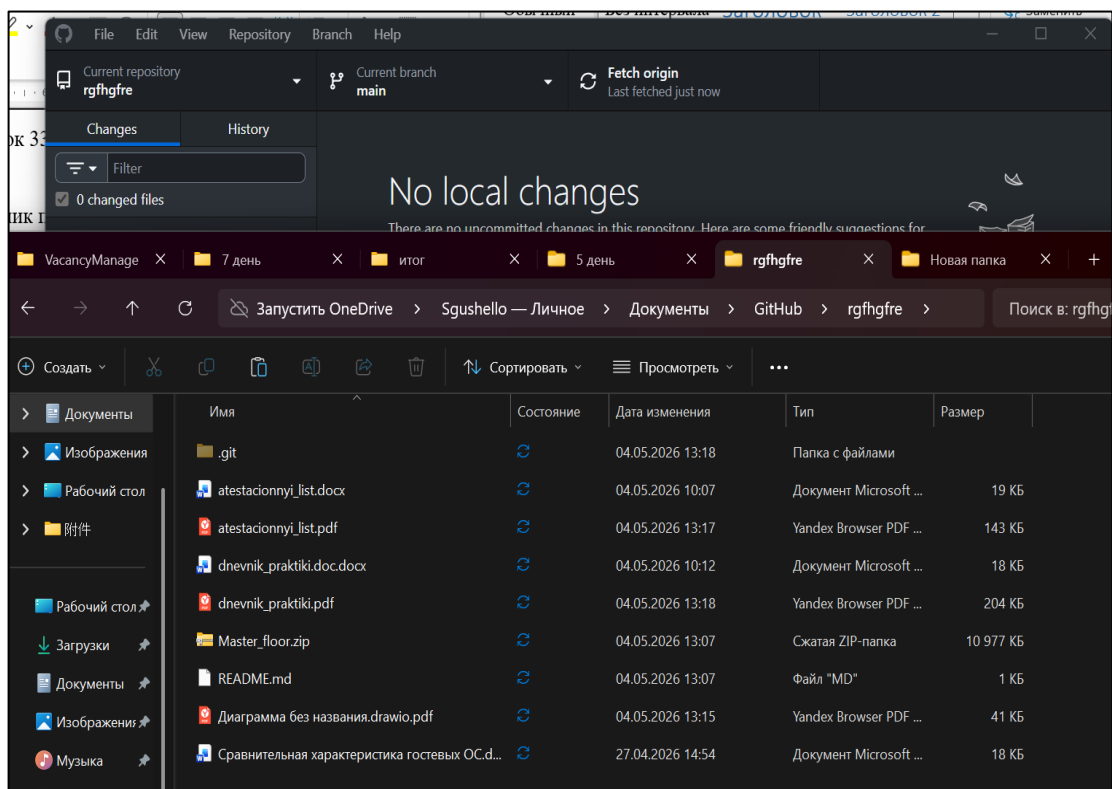


Рисунок 37 – Загрузка файлов в гит

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время учебной практики я освоила установку и настройку операционных систем: Ubuntu, Ред ОС и других. Научилась работать с VirtualBox, GitLab, «1С:Предприятие», MongoDB, Docker и WordPress.

Я разработала программный модуль Master Floor, написала к нему тесты, настроила базы данных и импортировала данные через API. Также создала сайт на WordPress и подготовила сравнительную таблицу характеристик ОС.

Практика помогла мне получить ценный опыт, закрепить теоретические знания и подготовиться к дальнейшей работе по специальности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ссылка на локальный репозиторий учебной практики:

<https://github.com/sgushello11/rgfhgfre.git>